

## 01 Urban LLM Harness 总体架构

城市级具身智能运行时：任务级推理与实时控制分层，所有执行都经过 typed dispatch



LLM 不生成电机、车辆、飞控或关节指令；只调用经过权限与安全闸门注册的技能。

## 03 暴雪一客流一能源异常任务时间线

旗舰场景：城市 LLM 以事件 ID 驱动异构编队；状态以 Observation 回传并可安全重规划



停止条件：禁飞区 / 人群隔离失败 / SOC低于保底 / 通信失联超时 → 急停、返航或人工接管。

## 04 异构机器人能力矩阵

Energy-to-Action Passport：把能力、传感、负载、能量与地理围栏作为可检查的执行前提

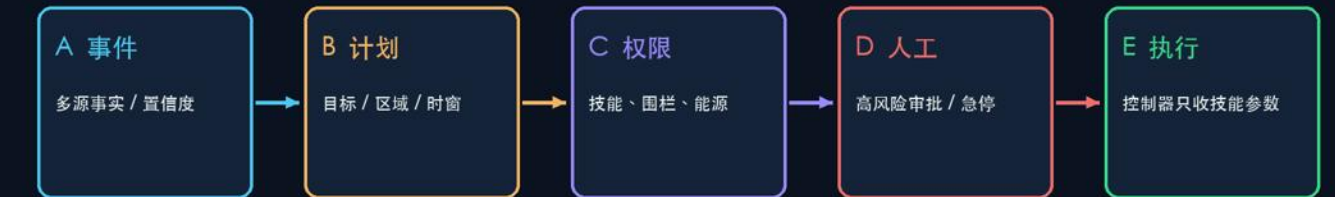
| 本体           | 感知        | 技能       | 能量/续航            | fallback  |
|--------------|-----------|----------|------------------|-----------|
| AV-01 智能驾驶汽车 | 相机/雷达/路侧  | 低速接驳、清障  | 64 kWh · 45 min  | 安全停车+远程接管 |
| UAV-02 无人机   | 视觉/热成像/气象 | 航拍、雪情、测温 | 0.8 kWh · 22 min | 返航；禁飞即拒绝  |
| DOG-03 机器狗   | 深度/足端/气体  | 巡检、读表、取样 | 1.2 kWh · 70 min | 原地待命+人工引导 |
| HUM-04 人形机器人 | 视觉/语音/力觉  | 导引、搬运、服务 | 3.5 kWh · 50 min | 坐下急停+人工复核 |

AgentPassport {id, type, skills, sensors, payload, soc, eta, geofence, risk\_class, fallback}

MissionContract → dispatch(skill\_id, args, constraints) → Observation

## 05 安全闸门、人工接管与评测闭环

从意图到工具调用的五道门：可解释、可拒绝、可追责；风险动作永不绕过人工与急停



拦截规则  
禁飞区 / 人群隔离失败  
SOC低于保底 / 预算超额  
通信超时 / 传感置信度不足

可审计证据

task\_id · robot\_id  
· pose  
status · findings  
· soc  
confidence ·  
safety\_flags ·  
timestamp

评测闭环

100任务 / 三种基线  
成功率、p95、预算与拦截  
失败复盘 → 策略版本化

人工复核是城市智能的组成部分，而不是异常流程。